«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы 2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларының химия пәнінен 7-сыныпқа арналған республикалық олимпиадасының қорытынды кезеңіне тапсырмалар

Химиялық элементтердің периодтық жүйесі

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Қышқыл, негіз, тұздардың суда ерігіштігі

	H^+	Li^+	K^+	Na^+	NH_4^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Ag^+	Hg^{2+}	Pb^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{2+}
OH^-		Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	ЕМ	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	—	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ
F^-	Е	АЕ	Е	Е	Е	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	Е	Е	Е	—	ЕМ	Е	Е
Cl^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	АЕ	Е	Е
Br^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	АЕ	АЕ	Е	Е
I^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	Е	?	Е	Е	ЕМ	АЕ		АЕ	?
S^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	—	—	—	ЕМ	—	—	ЕМ	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
HS^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_3^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	Е	—	ЕМ	?	?	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?
SO_4^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	АЕ	Е	ЕМ	Е	Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	—	ЕМ	Е	Е
NO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е			Е	—	Е
NO_2^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?	?	?	АЕ	?	?	?	?
PO_4^{3-}	Е	ЕМ	Е	Е	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
HPO_4^{2-}	Е	?	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	ЕМ	?	?	?	АЕ	ЕМ	?
$H_2PO_4^-$	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	Е	?				?	—	?	?
CO_3^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	ЕМ
HCO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	Е	?	?	?	?	?		?	?
CH_3COO^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	—	Е	Е	—						—	Е
SiO_3^{2-}	ЕМ	ЕМ	Е	Е	?	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	?
MnO_4^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?		?	?	?	?	?
$Cr_2O_7^{2-}$	Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	Е	?	ЕМ	?	?	?	Е	?	?	ЕМ	ЕМ	АЕ	?	Е
CrO_4^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	Е	ЕМ	?	?	?	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
ClO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?						?	Е
ClO_4^-																			?	Е

«Е» — суда ериді (100 г суда > 1 г зат ериді);
«ЕМ» — суда ерімейді (1000 г суда 0,01 г аз ериді);
«?» — бұл қосылыстардың бар екені дәлелденбеген

«АЕ» — Аз ериді (100 г суда 0,1 г мен 1 г);
«—» — суда ыдырамайды

В

Insta: kzchemistry
Химия мектебі

Металдардың белсенділік қатары

Li Rb K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au

Уақыт: 4 часа
Жалпы: 90 ұпай

№1 Тапсырма Нитраттар

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Жалпы
7	4	4	5	10	30

1.1 Х заты (үнді селитрасы) қыздырған кезде химиялық құрамы К (45,88%), N (16,47%),О (37,65%) У затына ыдырайды және ауадан 1,1 есе ауыр газ тәрізді зат – Z түзеді. Заттардың формулаларын анықтаңыз: Х, Ү және Z. Х затының ыдырау реакциясының химиялық теңдеуін жазыңыз. Х заты пиротехникаға арналған қоспаның бөлігі болып табылады. **Х** заты жанғанда жалынның түсін түсіндіріңіз.

1.2 Күкірт қышқылы ерітіндісіндегі **У** затының (**1.1**-ден) калий перманганатымен тотығу химиялық реакциясының теңдеуін жазыңыз. Электрондық баланс әдісі арқылы коэффициенттерді орналастырыңыз.

1.3 Х затының (**1.1**-ден) 10 г суда 70°С ерігіштігі 140 г. Берілген температурада массасы 250 г **Х** затын толық еріту үшін қажетті судың массасын есептеңдер. Осы ерітіндідегі ***w*(Х)** мәнін есептеңдер.

1.4 IX ғасырында (б.з.) күкірт, көмір және үнді селитрасынан тұратын қара ұнтақты жасауды үйренді. Құрамында 15% көмірі бар 250 г қара ұнтақты жағу арқылы алынған көмір қышқыл газдың (қ.ж.) көлемін есептеңдер.

1.5 200 г мыс (II) нитратының 30% ерітіндісін соңына дейін электролиздеу кезінде анодта бөлінетін заттың массасын есептеңіз. Катод пен анодтағы процестердің және электролиздің жалпы теңдеулерін құрыңыз. *Нәтижелерді үтірден кейінгі екі таңбаға дейін (жүздікке дейін) дөңгелектеніз.*
Анодта бөлінген электролиз өнімі жиналып, электр разрядының әсерінен озонизатордан өткізілді. Алынған озонды калий йодидінің ерітіндісімен сапалы реакция жүргізді. Озонға сапалы реакцияның белгісін жазыңыз. Әрі қарай озон су арқылы өткізілді.Барлық химиялық реакция теңдеулерін жазыңыз.

№2 Тапсырма Түс түрлендіру реакциялары

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Жалпы
5	10	5	5	5	5	35

2.1 Әртүрлі агрегаттық күйдегі екі жай қызыл түсті **А** және **Б** заттар қыздырғанда әрекеттескенде, молекулалық массасы 431-ге тең сары түсті $\mathbf{А_xБ_5}$ қатты зат түзіледі. **А, Б,** $\mathbf{А_xБ_5}$ заттарды анықтаңдар. Химиялық реакция теңдеуін жазыныз.

2.2 Барлығы 24,48 литр қоңыр газ NO_2 (қ.ж.) екі реакция нәтижесінде түзіледі: 1) концентрлі азот қышқылының жарықта ыдырауы кезінде және 2) осы түссіз қышқылдың ерітіндісінің салмағы 30 г қара сынап (I) сульфидімен әрекеттесуі кезінде. Осы екі реакцияға жұмсалған азот қышқылының массасын есептеңіз. *Нәтижелерді үтірден кейінгі екі таңбаға дейін (жүздікке дейін) дөңгелектеніз.*

2.3 Қызыл түсті мыс азот қышқылының сұйылтылған ерітіндісімен әрекеттескенде көк түсті ерітінді түзіледі. Химиялық реакция теңдеуін жазыныз. Осы реакцияның 298К температурадағы этальпиясын мына мәліметтерді $\Delta H_f^0(H_2O_{(ж)}) = -285,8$ Кдж; $\Delta H^0_f(HNO_{3(aq)}) = -205,0$ Кдж; $\Delta H_f^0(NO_{(г)}) = 90,25$ Кдж; $\Delta H_f^0(Cu^{2+}_{(aq)}) = 64,77$ Кдж пайдаланып осы екі реакцияға жұмсалған азот қышқылының массасын есептеніз.

2.4 Мыстың (II) хлоридінің көк ерітіндісіне салмағы 2,8 г болатын сұрғылт түсті күмістей ақ түсті металдан жасалған темір пластина салынды. Реакциядан кейінгі пластинаның массасы 3,2 г болды. Пластинада қызыл жабын ретінде бөлінген мыстың массасын есептеніз.
(*М(Cu) = 64г/моль)*

2.5 Кобальт (II) хлориді көк түсті, суда еріген кезде оның ерітіндісі қызғылт болады. Кобальт (II) хлоридінің қанықкан ерітіндісін қыздырғанда осы тұздың қызғылт-қызыл түс кристал гидраты пайда болады. Массасы 5,95 г кристалогидраттың күйдіргенде, массалық жоғалту 2,7 г құрайды. Кобальт (II) хлоридінің кристаллогидратының формуласын анықтаңыз.

2.6 Хром - темір хромитінен алынған көкшіл-ақ түсті металл. Тотықсыздандыру үшін кокс қолданылады. Хром 100 кПа қысымда және 127^0 С температурада сыйымдылығы 8,13 л цилиндрде болатын оттегінің қатысуымен тұз қышқылымен белсенді әрекеттеседі. Темір хромиттің массасын есептеңіз.

№ 3 Тапсырма Сапалық талдау

3.1	3.2	3.3	всего
10	10	5	25

Бес сынауықта келесі заттардың сулы ерітінділері бар: күкірт қышқылы, натрий гидроксиді, калий карбонаты, барий нитраты, мырыш хлориді және лакмус.

3.1 Осы заттардың арасындағы мүмкін болатын химиялық реакциялардың теңдеулерін: молекулалық, толық иондық, қысқартылған иондық жазып, реакциялардың сипаттамаларын көрсетіңіз.

3.2 Сапалық талдау (теориялық матрица) жүргізу жоспарын жасаныз. Реакция белгілерін көрсетіңіз.

3.3 Аммоний нитраттың гидролиз реакцияларының иондық және молекулалық теңдеулерін жазыңыз. Лакмустың түсін және ортаны анықтаңыз.